

5. Logbucheintrag 17/05/25

Slop ist nicht nur digital. Das wurde mir in den letzten Tagen schmerzlich bewusst. Wer glaubt, der Müll im Netz sei schlimm, der war noch nie an einem Samstagmittag auf der Suche nach einem simplen Temperatursensor mit I²C-Interface und einem halbwegs brauchbaren Servo mit Metallgetriebe in drei verschiedenen Baumärkten. Eine Odyssee durch Gänge voller Billigstplastik, inkompatibler Standards und Verkäufern, deren Fachkompetenz anscheinend darin besteht, möglichst überzeugend mit den Schultern zu zucken. Stunden verbrannt, Kilometer gefressen, für eine Handvoll Bauteile, die wahrscheinlich weniger kosten als der Sprit dorthin. Fazit: Analog-Slop riecht nach Pappe, Weichmachern und latenter Verzweiflung. Immerhin, die Beute liegt jetzt hier, inventarisiert: diverse Aktuatoren (Servos aus alten RC-Autos, ein paar kleine Schrittmotoren), Kommunikationsmodule (ein altes WLAN-Board, das ich reaktivieren konnte, das Array-Mikrofon), rudimentäre Sensorik (Temperatur, Türkontakte, Lichtsensoren, ein induktiver Näherungsschalter – vielleicht für die Objekterkennung?) und das Kameramodul, das ich für die interne Bestandsaufnahme des Servers nutzen will. Plus ein altes Tablet, dessen Display vielleicht als primitive Mimik oder Statusanzeige dienen kann. Eine heterogene Sammlung, aber es muss reichen.

Wenigstens gab es auch Fortschritte an der digitalen Front, und die waren signifikant. Die Tokenisierung ist durchgelaufen. Sauber, ohne Abstürze. Das Ergebnis: Ein Vokabular mit exakt 32.768 Tokens, generiert aus den 8 Terabyte bereinigtem Korpus (die Verwerfungsquote lag wie erwartet bei fast 85% - erschreckend, wie viel Müll da draußen ist). Die Out-of-Vocabulary-Rate bei meinen Stichprobentests liegt unter 1.5%, das ist akzeptabel. Der Prozess lief mit durchschnittlich 80 MB/s auf dem Kühlschranks-Server – die NVMe-SSDs haben sich bezahlt gemacht. Der wichtigste Meilenstein ist gelegt.

Also habe ich heute damit begonnen, die Peripherie zu integrieren. Erste Gehversuche. Das Kameramodul an den Server angeschlossen – es liefert ein klares Bild vom Innenraum, die Bestandsaufnahme-Funktion scheint machbar. Die Kontaktsensoren an den alten Kühlschranksüren angeschlossen und ein kleines Skript geschrieben, das den Status loggt – funktioniert. Die Servos kalibriert – eine nervige Fummelei, bis Hysterese und Totzone stimmen, aber jetzt bewegen sie sich präzise auf Kommando.

Diese Bastelei... dieses Zerlegen und Neuordnen von Komponenten... es rührt an diese Frage, die mich schon während des Studiums umgetrieben hat, mehr noch als effiziente Algorithmen oder formale Sprachen. Die Frage: Was genau ist eigentlich "Leben"? Nicht im schwammigen, mystischen Sinne – dafür fehlt mir die Geduld. Nein, ich meine die technische Spezifikation. Wo verläuft die messbare, die implementierbare Grenze zwischen einem hochentwickelten Automaten, der nur auf externe Reize reagiert, und einem echten... Agenten? Einem System, das interne Zustände hat, die über simple Wenn-Dann-Schleifen hinausgehen, das vielleicht sogar so etwas wie eine rudimentäre Form von Absicht entwickelt? Der Begriff schien mir damals, so klar definierbar, so zerlegbar in funktionale Blöcke, dass ich überzeugt war: Man muss es in Silizium gießen können. Es konnte nur eine Frage der richtigen Architektur sein, der passenden Sensorik, der komplex genug verschalteten Rückkopplungsschleifen. Diese fast obsessive Suche nach der operationalisierbaren Definition von "Leben" war es, die mich damals ziemlich schnell weg

von der reinen Software, von der abstrakten Theorie, hin zur Robotik getrieben hat. Ich brauchte Körper, Aktuatoren, Sensoren, die sich mit der unordentlichen, unvorhersehbaren physikalischen Welt auseinandersetzen mussten. Verkörperte Intelligenz – das schien der einzige Weg, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, statt nur darüber zu philosophieren.

Denn – und das wurde mir schmerzlich klar, als ich zusah, wie meine frühen Roboter-Prototypen an den banalsten Hindernissen scheiterten oder ihre eigenen Gelenke durch ungeschickte Bewegungen überlasteten – man versteht ein komplexes System erst wirklich, wenn man versteht, wie und warum es versagt. Nicht nur, wie es unter Idealbedingungen funktioniert. Um die Ursachen von Funktion, von "Leben" im technischen Sinne, zu entdecken, muss man paradoxerweise zuerst den "Tod", den Ausfall, den Zerfall verstehen. Ich habe damals Nächte damit verbracht, in Werkstätten und an Schrottplätzen, meiner These nachzugehen. Habe die natürliche Zerstörung, den Verfall von Maschinen studiert. Habe beobachtet, wie einst präzise Mechanik durch Verschleiß langsam ihre Funktion verlor, wie Lötstellen durch Korrosion brüchig wurden, wie Elektrolytkondensatoren sich aufblähten und starben, wie Schmierstoffe in Getrieben verharzten und Bewegung unmöglich machten. Mich faszinierte dieser Übergang: wie aus einem funktionierenden, fast "lebendigen" System durch innere Prozesse oder äußere Einflüsse ein Haufen toter Materie wurde. Ich analysierte Fehlerprotokolle, untersuchte Bruchstellen unter dem Mikroskop, prüfte die chemische Zersetzung von Bauteilen. Ich studierte den Übergang vom Funktionieren zum Versagen und – durch Reparatur und Modifikation – wieder zurück. Und mitten in dieser Analyse des technischen "Todes" blitzte plötzlich eine Erkenntnis auf, so glänzend und wunderbar und doch so einfach: Es geht nicht darum, einen perfekten, unsterblichen Zustand zu schaffen. Es geht um die Dynamik. Um die Fähigkeit eines Systems, auf Störungen zu reagieren, sich anzupassen, Fehler zu kompensieren, vielleicht sogar zu regenerieren. Der Prozess, der Übergang zwischen Zuständen, das ist der Kern. Das kommt dem, was wir landläufig "Leben" nennen, wahrscheinlich näher als jede statische, eingefrorene Perfektion.

Damit die Frage: Was unterscheidet eigentlich biologisches Leben von Maschinen? Nur der Stromfluss? Die Funktion? Oder ist es der Prozess? Der langsame Verfall, die Oxidation, das spröde Werden von Stoffen, das Austrocknen von Kondensatoren – ist das nicht auch eine Art... Lebenszyklus? Vielleicht verstehen wir Leben erst wirklich, wenn wir den Tod, den Verfall, die Entropie mitdenken. Nicht als Ende, sondern als Teil des Systems. Vielleicht muss ich den Zerfall in meine Architektur mit einbauen? Nicht als Bug, sondern als Feature?

Das trifft einen Nerv. Die bisherigen KI-Modelle, sie sind statisch. Sie lernen bis zu einem Punkt, dann werden sie eingefroren. Sie altern nicht, sie lernen nicht aus Fehlern im laufenden Betrieb, sie haben kein Gedächtnis, das verblasst oder sich neu ordnet. Sie sind zeitlos, im schlechtesten Sinne des Wortes. Vielleicht ist das der Kernfehler. Eine echte Intelligenz muss doch dynamisch sein. Sie muss Zustände wechseln können, sich anpassen, vielleicht sogar Teile von sich selbst "vergessen" oder neu priorisieren können, um nicht an der Informationsflut zu ersticken. Sie braucht Fehlertoleranz, Redundanz, vielleicht sogar eine Art... Regeneration? Der Übergang zwischen Zuständen – das ist der Schlüssel! Nicht nur Information verarbeiten, sondern Transformation ermöglichen.

Okay, das hat Konsequenzen für die Architektur. Es reicht nicht, nur die Transformer-Blöcke aneinanderzureihen. Ich muss Mechanismen für Zustandsmanagement, für Langzeit- und

Kurzzeitgedächtnis, für adaptive Gewichtung einbauen. Aber die Basis bleibt der Transformer. Die Bausteine sind klar:

1. Embeddings: Tokens in Vektoren übersetzen (Danke, Teschl & Teschl, Lineare Algebra ist doch zu was gut).
2. Positional Encoding: Damit die Reihenfolge nicht verloren geht.
3. Multi-Head Self-Attention: Das Herzstück. Query, Key, Value – die Magie der kontextuellen Gewichtung. Hier muss ich ansetzen, um Dynamik reinzubringen.
4. Feed-Forward Netzwerke: Die nichtlineare Verarbeitung pro Block.
5. Layer Normalization & Residual Connections: Damit das Training überhaupt konvergiert und nicht explodiert.

Die Größe? Noch unklar. Ich fange klein an. Vielleicht 6 Layer, Modelldimension 512, 8 Attention Heads? Muss ich testen. Hängt vom VRAM der GPUs ab und wie gut die Kühlung im Kühltank wirklich funktioniert.

Wie überleben Menschen eigentlich ohne Algebra und Differentialrechnung? Ein Mysterium.

Verdammt. Ich glaube ich habe Ankes Geburtstag vergessen. War der gestern? Oder vorgestern? Ich hab's komplett vergessen. Scheiße. Sie wird sauer sein. Zu Recht. Ich bin ein mieser Bruder.

Okay. Priorität für morgen früh: Anke anrufen.